

Now I have the complete picture. Here is the UDS domain communication architecture analysis:

UDS域通信依赖分析

一、三个域的整体架构

SOC侧存在3个域，通过 DCMS (DJI Communication Middleware Service) 做跨进程通信：

域名	进程	对应 .so	DCMS topic ID范围
COM	dji_com_service	lib{PRODUCT}_com.so	0x33100
UDS	dji_uds_service	libuds_v4.so / lib{PRODUCT}_uds_v6.so	0x33200
AD	dji_application	lib{PRODUCT}_app.so	0x33000

对应的3个DCMS配置文件：

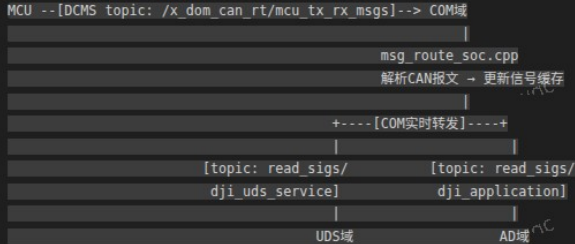
- x_dom_can_rt_dcms_config_com_app.h — COM域
- x_dom_can_rt_dcms_config_uds_app.h — UDS域
- x_dom_can_rt_dcms_config_ad_app.h — AD域

二、两层通信路径

UDS的信号获取存在两条路径 + 一条直连通道：

路径1: CAN信号路由 (x_dom_can_rt / comif)

这是你提到的新架构。COM域是唯一与MCU交互CAN信号的网关：



关键代码在 sig_route_soc.cpp:48-73:

- XDOMCANRT_DJI_COM_SERVICE_EN=1 (COM域自身): COM直接通过 dcms_mcu_topic_send() 把信号推送给UDS/AD
- XDOMCANRT_DJI_COM_SERVICE_EN=0 (UDS/AD域): 通过 dcms_mcu_topic_setup_callback() 注册回调 sig_route_mcu_rx_sigs_topic_cbk(), 接收来自COM的 sig_route_update_mcu_tx_rx_sigs_from_com() 数据

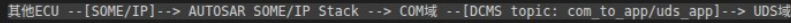
但针对 fawhq_e001_10, comif JSON中UDS的CAN路由信号数组全部为空:

```
"read_mcu_rx_sigs_cfg": [],
"write_to_mcu_sigs_cfg": [],
```

这意味着UDS不从comif的CAN通道拿诊断信号（诊断CAN信号走的是AUTOSAR直连，见路径3）。

路径2: SOME/IP信号路由 (x_dom_someip_rt / comif)

这是UDS主要的信号通道。从 x_dom_someip_rt_gen_uds/ 可见，UDS订阅了 74+个SOME/IP服务，通过DCMS topic "/x_dom_someip_rt/com_to_app/uds_app" 单向接收COM域转发的SOME/IP数据：



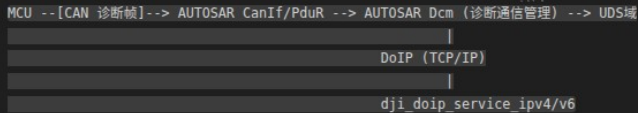
包含的服务信号类别（从 x_dom_someip_rt_cfg.h 中提取）：

- HMI控制: ADAS开关、NOA控制、AVM环视、APA泊车
- OTA管理: 自下载命令/状态/脚本
- 车身控制: 灯光、PEPS、座椅占用、BCM场景模式
- 传感器: PDC/USS超声信息、SDG信息
- 车辆设置: 哨兵模式、重置

SOME/IP信号接口文件 x_dom_someip_rt_sigif.h 提供了标准的 SigIf_xxx_Get/Set/SetCallBack API。

路径3: AUTOSAR诊断直连 (DoIP + AUTOSAR COM Stack)

这是老架构 (danvince) 的核心——UDS诊断协议不经过comif，而是直接通过AUTOSAR协议栈：



对应的可执行文件（来自 entry/CMakeLists.txt）：

- dji_doip_service_ipv4 — IPv4诊断通信
- dji_doip_service_ipv6 — IPv6诊断通信

对应的动态库（来自 consys_bf.cmake）：

- libuds_v4.so — UDS v4协议栈（多产品共享）
- lib{PRODUCT}_uds_v6.so — UDS v6协议栈（每个产品独立编译）

三、关键发现：UDS v6编译时会拉入COM域代码

从 UDS CMakeLists.txt 可以看到：

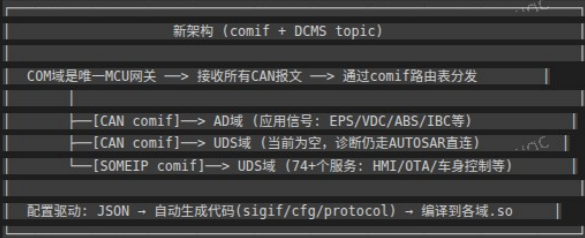
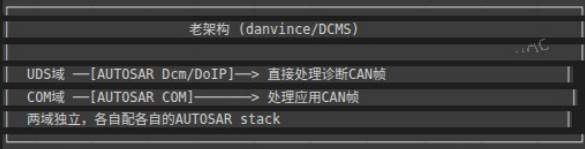
```
# UDS v6 库的源文件包含三个来源：
aux_source_directory(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} x_dom_can_rt_gen_src_list) # UDS自己的生成代码
aux_source_directory(.../x_dom_can_rt_gen_com x_dom_can_rt_gen_com_src_list) # COM域的生成代码！
set(x_dom_can_rt_sdk_src_list
    ${X_DOM_CAN_RT_SRC}/sig_route_soc.cpp # SDK通用信号路由
```

```
...
${X_DOM_CAN_RT_SRC}/x_dom_can_rt_soc.cpp) # SDK通用CAN RT
...

add_library(x_dom_can_rt_gen_lib_uds_${PRODUCT_NAME}_v6 STATIC
  ${x_dom_can_rt_gen_com_src_list}    # - COM域的comif生成代码
  ${x_dom_can_rt_sdk_src_list}       # - SDK通用层
  ${x_dom_can_rt_gen_src_list})      # - UDS自己的生成代码
```

这意味着UDS v6内置了COM域的comif信号路由能力，但在e001_10上因为JSON配置为空，实际不通过CAN路径获取诊断信号。

四、总结：老架构 vs 新架构



核心结论: 你的猜测基本正确。UDS的诊断CAN信号（如0x7DF/0x7E8等UDS标准诊断帧）走的是老架构的AUTOSAR Dcm/DoIP协议栈直连，不经过comif。而UDS需要感知的车辆状态信号（HMI设置、OTA状态、ADAS开关等）则通过新架构的SOME/IP comif接口从COM域获取。